Universidade de Fortaleza (UNIFOR) · **Centro de Ciências Tecnológicas**
Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada (PPGIA)
Ciência de Dados Aplicada à Ciência da Cidade · **novembro de 2026**

Além dos quilômetros

Conectividade da rede cicloviária de Fortaleza

Sara Pessoa
Mestrado em Informática Aplicada

Resumo. A extensão da malha cicloviária é o indicador mais divulgado, mas não informa se os trechos estão ligados entre si. Neste trabalho, as ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza, obtidas de dados públicos, são representadas como um grafo, e seus componentes conectados são calculados. Os 429 km analisados formam 44 componentes. O maior reúne 241 km (56% da rede), e outros dois conjuntos, a oeste e a sudeste, somam 131 km sem ligação com ele. A conferência com o OpenStreetMap atual e com imagens de satélite mostra que a base está defasada: o conjunto oeste já se liga ao maior por uma ciclofaixa marcada em 2024. O conjunto sudeste continua separado pelo Parque do Cocó, e cerca de 0,9 km de infraestrutura pelas ruas reuniria 89% da extensão em um só componente. O resultado varia pouco com a tolerância usada para unir trechos próximos e se mantém após a conferência, em imagens de satélite, das conexões incertas.

Palavras-chave: redes espaciais, componentes conectados, infraestrutura cicloviária, Fortaleza.

1 Qual é o problema?

Fortaleza ampliou sua infraestrutura cicloviária na última década, orientada pelo Plano Diretor Cicloviário Integrado, que prevê 524 km até 2030. O avanço dessa política costuma ser divulgado como a fração dessa meta de extensão já implantada [1]. Para quem pedala, porém, importa também se os trechos se ligam: uma ciclofaixa isolada pouco amplia os destinos alcançáveis com segurança. Hansen [2] definiu acessibilidade como o potencial de oportunidades de interação, ponderado pela separação espacial entre elas. Trechos isolados reduzem as oportunidades alcançáveis pela infraestrutura dedicada. Estudos recentes sobre cidades de 15 minutos e sobre o acesso a serviços por bicicleta ou a pé reforçam essa leitura [3, 4].

Na ciência das cidades, infraestruturas urbanas são tratadas como redes espaciais [5, 6]. Para redes cicloviárias, Natera Orozco *et al.* [7] mostraram que mesmo cidades com tradição de uso da bicicleta têm redes formadas por centenas de fragmentos desconectados. Szell *et al.* [8] encontraram retornos decrescentes do investimento até que a rede ultrapasse um limiar crítico, a partir do qual a conectividade cresce. A revisão de Buehler e Dill [9] aponta que medidas de rede, e não apenas de extensão, ainda são pouco usadas para avaliar infraestrutura cicloviária.

Este trabalho investiga a seguinte questão: **as ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza formam uma rede contínua ou conjuntos de trechos desconectados entre si?**

2 O que foi feito

Dados. Utilizou-se a malha cicloviária publicada pela Prefeitura no portal de dados abertos [10]. O arquivo foi atualizado no catálogo em junho de 2024, mas a maioria dos trechos tem 2022 como ano de referência. Foram mantidos os 406 trechos de ciclovias (139,6 km) e ciclofaixas (289,7 km), que somam 429,3 km. Ciclorrotas e passeios compartilhados (17 km) foram excluídos por não oferecerem espaço exclusivo à bicicleta. As geometrias foram projetadas em SIRGAS 2000/UTM 24S, e os comprimentos foram medidos em metros.

Construção da rede. Construiu-se um grafo não direcionado em que dois trechos são adjacentes quando se cruzam ou quando a extremidade de um está a até 10 m de qualquer ponto do outro. A tolerância absorve imprecisões de desenho, e a análise foi repetida com tolerâncias de 0 a 50 m. Adotou-se 10 m porque, a partir desse valor, o maior componente fica praticamente estável (56,1% a 56,5% da extensão até 50 m) e vãos de desenho, como o de 9 m que separava o conjunto do José Walter do maior componente, passam a ser unidos.

Conferência das conexões. Como proximidade no mapa não garante passagem, uma amostra de 77 das 275 conexões incertas foi conferida em imagem de satélite. A amostra inclui todas as 39 conexões críticas, cuja remoção separaria partes da rede, as 18 situadas junto a pontes, viadutos ou túneis no OpenStreetMap [11] e 20 sorteadas entre as demais. As 11 passagens em desnível encontradas foram removidas.

Lacunas entre componentes. Para os quatro componentes seguintes ao maior, mediu-se a menor ligação até ele pela malha viária do OpenStreetMap, isto é, o comprimento mínimo de infraestrutura nova seguindo ruas existentes. Verificou-se também se a infraestrutura cicloviária registrada hoje no OpenStreetMap já faz essa ligação. Nessa verificação, pontes e túneis só se ligam a

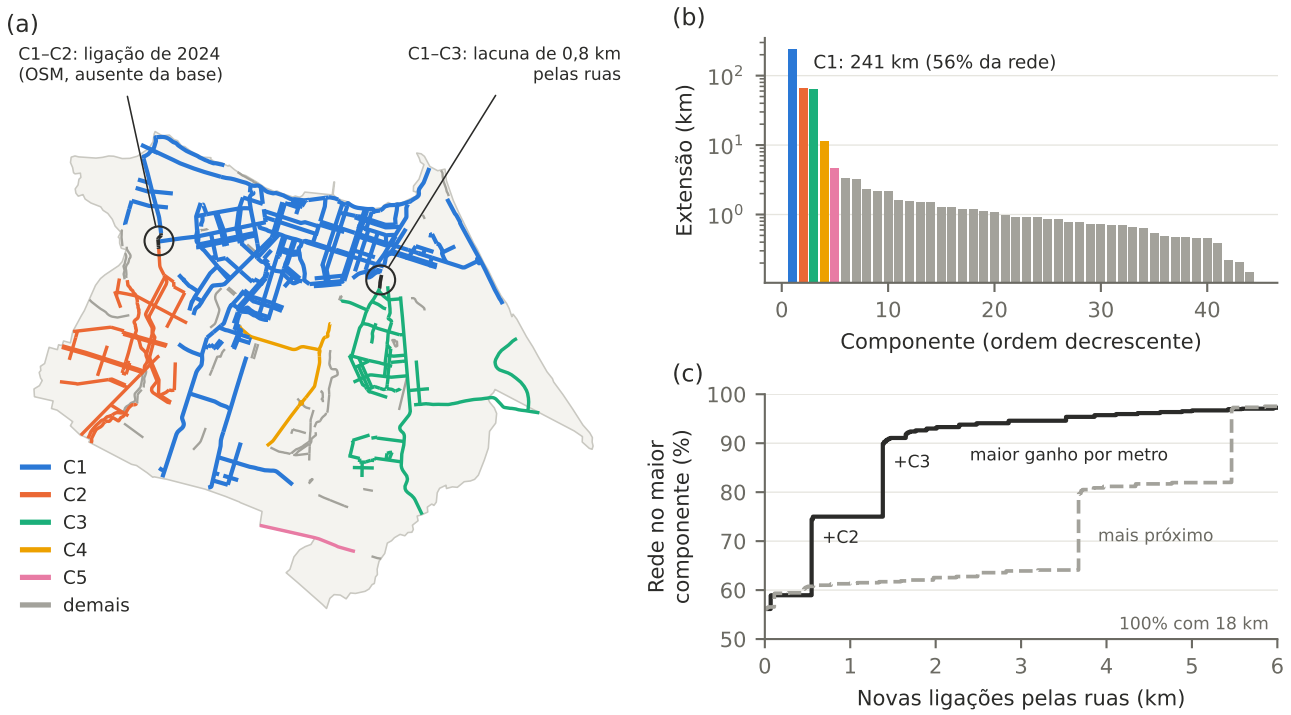


Figura 1: Componentes conectados da rede cicloviária de Fortaleza. (a) Ciclovias e ciclofaixas coloridas pelos cinco maiores componentes conectados (tolerância de 10 m, sem as passagens em desnível). Os círculos marcam a ligação C1–C2 registrada no OpenStreetMap em 2024, ausente da base, e a menor ligação pelas ruas entre C1 e C3. **(b)** Extensão de cada componente em ordem decrescente, em escala logarítmica. **(c)** Fração da rede no maior componente à medida que se acrescentam ligações pelas ruas, em duas ordens de escolha.

outras vias pelas próprias extremidades.

Ligações faltantes. Para estimar quanta infraestrutura uniria a rede, adaptou-se a estratégia gulosa de Natera Orozco *et al.* [7]: a cada passo, o maior componente é ligado a outro pelo menor caminho na malha viária, e o caminho passa a integrá-lo. Compararam-se duas regras de escolha: o componente mais próximo e o que acrescenta mais extensão por metro de ligação. O custo inclui o acesso de cada trecho à via mais próxima.

Indicadores. Para cada componente conectado, calculou-se a extensão total; o indicador principal é a fração da extensão da rede contida no maior componente. O código e os dados estão disponíveis em `https://github.com/Sarapessoa/artigo-ciencia-cidades`.

3 Resultados e conclusões

A rede analisada forma 44 componentes, dos quais 32 são trechos isolados (Fig. 1). O maior componente (C1) tem 241 km, ou 56% da extensão total, e cobre o Centro, a orla e um eixo que segue do centro para o sul. Os componentes seguintes são grandes e regionais. C2 (67 km), a oeste, inclui Antônio Bezerra, Autran Nunes, Bom Jardim e Conjunto Ceará. C3 (64 km), a sudeste, inclui Cambeba, Cidade dos Funcionários e Edson Queiroz. Os demais 41 componentes têm menos de 12 km cada. A distribuição é típica de uma rede com um componente gigante: um conjunto domina a extensão, seguido por dois intermediários e uma cauda de pequenos fragmentos (Fig. 1b).

Em linha reta, C2 e C3 estão a 344 m e 686 m de C1, mas essas distâncias enganam. A de C2 cai sob o Viaduto Antônio Bezerra, onde a ciclovia de C1 passa por baixo; a de C3 atravessa a mata do Parque do Cocó. A conferência com o OpenStreetMap mudou a leitura de C2: uma ciclofaixa de 0,8 km no viaduto e nas ruas vizinhas, marcada no OpenStreetMap em 2024 e visível em imagem de satélite, já liga C2 a C1, mas não consta da base (Fig. 1a). Com ela, o maior componente reuniria 72% da extensão. C3 continua separado nas duas fontes. A menor ligação pelas ruas tem 799 m, pela Av. Eng. Santana Júnior, que cruza o Rio Cocó, e pela Av. Rogaciano Leite, ambas sem infraestrutura cicloviária. Com essa ligação e outra de 56 m até C4, o maior componente passaria a 89% da extensão.

A curva das ligações faltantes (Fig. 1c) generaliza esse resultado. Escolhendo a cada passo o componente de maior ganho por metro, 1,4 km de ligações, que unem C4, C2 e C3 ao maior componente, elevam sua fração de 56% para 90% da extensão. Ligar sempre o componente mais próximo exige 5,5 km para chegar aos mesmos 90%. Os últimos 5% da rede, formados por fragmentos isolados, consomem a maior parte dos 18 km necessários para conectar tudo. É o padrão de "ligações faltantes" descrito por Natera Orozco *et al.* [7]: poucos trechos curtos e bem posicionados consolidam redes fragmentadas.

O resultado varia pouco com a tolerância: entre 5 e 50 m, o maior componente reúne de 52% a 57% da extensão. No extremo oposto, sem tolerância e sem cruzamentos, a rede teria 193 componentes, e o maior,

só 23 km. Essa fragmentação tem duas origens no desenho da base. A primeira são cruzamentos entre trechos sem vértice comum; considerá-los reduz a rede a 95 componentes. A segunda são pontas desenhadas quase encostadas, absorvidas pela tolerância de 10 m, com a qual restam 43 componentes antes da triagem. Na triagem por satélite, 63 das 77 conexões conferidas eram encontros em nível, 11 eram passagens em desnível e 3 ficaram inconclusivas. Das 11 passagens em desnível, só uma era crítica; cinco são cruzamentos da Via Expressa, que continua ligada à rede pelas extremidades. Retirar também as inconclusivas reduz o maior componente a 55%.

Conclusão. A rede de ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza registrada na base oficial não é contínua: pouco mais da metade da extensão está em um único componente. A extensão total, portanto, superestima a rede efetivamente utilizável sem trechos em tráfego misto. Parte da fragmentação já foi resolvida depois da base: a rede do oeste se liga hoje à principal, mas a base oficial não registra essa ligação. A separação mais relevante que resta é a do sudeste, cuja ligação exige atravessar o Rio Cocó. Cerca de 0,9 km de infraestrutura nos pontos identificados reuniria 89% da extensão em um só componente. A ordem das ligações também importa: escolhidas pelo ganho por metro, 1,4 km levam a base a 90% da rede, um quarto do que exigiria ligar sempre o fragmento mais próximo. Para a conectividade, a localização dos novos trechos pesa mais que sua extensão.

Limitações. Uma desconexão na base não impede a circulação de bicicleta pelas vias comuns; indica apenas a falta de infraestrutura dedicada. Um encontro em nível não garante travessia sinalizada, e só 15 das conexões conferidas tinham sinalização cicloviária visível. O OpenStreetMap é mantido por voluntários: a ligação de C2 foi confirmada pelo histórico de edições e por imagem, mas não em campo. As ligações pelas ruas indicam o comprimento mínimo, não a viabilidade de implantação, e a estratégia gulosa não garante a combinação ótima de ligações. A base reflete principalmente 2022, e as imagens de satélite não têm data informada. O grafo não direcionado ignora o sentido de circulação das ciclofaixas unidirecionais. Por fim, a análise é estrutural e não mede segurança, conservação nem uso.

Referências

[1] O Povo. Malha cicloviária de Fortaleza ainda é concentrada em bairros centrais. Fortaleza, 27 jan. 2022.

[2] Walter G. Hansen. How accessibility shapes land use. *Journal of the American Institute of Planners*, 25(2):73–76, 1959.

[3] Matteo Bruno, Hygor Piaget Monteiro Melo, Bruno Campanelli e Vittorio Loreto. A universal framework for inclusive 15-minute cities. *Nature Cities*, 1:633–641, 2024.

[4] Yanyan Xu, Luis E. Olmos, Sofiane Abbar e Marta C. González. Deconstructing laws of accessibility and facility distribution in cities. *Science Advances*, 6(37):eabb4112, 2020.

[5] Luís M. A. Bettencourt. *Introduction to Urban Science: Evidence and Theory of Cities as Complex Systems*. MIT Press, 2021.

[6] Gabriel Maia, Caio Ponte, Carlos Caminha, Lara S. Furtado, Hygor P. M. Melo e Vasco Furtado. A global empirical study on how street networks facilitate driving longer distances. *Scientific Reports*, 13:18154, 2023.

[7] Luis Guillermo Natera Orozco, Federico Battiston, Gerardo Iñiguez e Michael Szell. Data-driven strategies for optimal bicycle network growth. *Royal Society Open Science*, 7:201130, 2020.

[8] Michael Szell, Sayat Mimar, Tyler Perlman, Gourab Ghoshal e Roberta Sinatra. Growing urban bicycle networks. *Scientific Reports*, 12:6765, 2022.

[9] Ralph Buehler e Jennifer Dill. Bikeway networks: a review of effects on cycling. *Transport Reviews*, 36(1):9–27, 2016.

[10] Prefeitura de Fortaleza. Malha cicloviária. Portal de Dados Abertos de Fortaleza, 2024. Disponível em: https://dados.fortaleza.ce.gov.br. Acesso em: 19 out. 2026.

[11] OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap. Dados extraídos pela Overpass API em 19 out. 2026, sob a licença ODbL. Disponível em: https://www.openstreetmap.org.